

Investigação de Logs de Eventos do Windows

1. Introdução aos Logs de Eventos (.evtx)

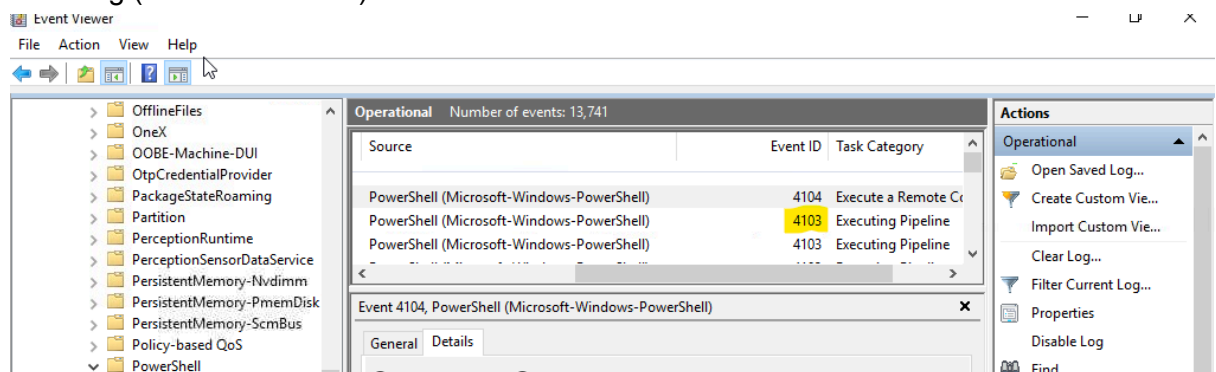
Os logs do Windows são armazenados em formato binário proprietário em `C:\Windows\System32\winevt\Logs`. Esta análise foca na extração de dados utilizando o **Visualizador de Eventos**, `wevtutil.exe` e o cmdlet **Get-WinEvent** do PowerShell.

2. Análise de Execução de Scripts (PowerShell Operational)

A análise do log `Microsoft-Windows-PowerShell/Operational` é crítica para identificar o uso de comandos maliciosos e scripts ofuscados.

Questões Estratégicas para Registro

- **Identificação de Atividade Precoce:** Qual é o ID do evento registrado mais cedo neste log (excluindo avisos)?



- **Rastreamento de Comandos:** Ao filtrar pelo **ID de evento 4104**, qual foi o segundo comando executado na sessão?

```

<Opcode>15</Opcode>
<Keywords>0x0</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-12-21T15:01:53.263704500Z" />
<EventRecordID>79671</EventRecordID>
<Correlation ActivityID="{42b2d8f9-d7a6-0000-4c38-b342a6d7d601}" />
<Execution ProcessID="4052" ThreadID="3156" />
<Channel>Microsoft-Windows-PowerShell/Operational</Channel>
<Computer>WIN-100UJBNP9G7</Computer>
<Security UserID="S-1-5-21-1881654409-284601696-3713096779-500" />
</System>
<EventData>
  <Data Name="MessageNumber">1</Data>
  <Data Name="MessageTotal">1</Data>
  <Data Name="ScriptBlockText">whoami</Data>
  <Data Name="ScriptBlockId">46c87bfa-c590-48bf-a5c2-a5d3f9e58759</Data>
  <Data Name="Path" />
</EventData>
</Event>

```

- **Metadados de Auditoria:** Qual é a **Task Category** para o Event ID 4104?

Event ID	Task Category
4104	Execute a Remote Command
4104	Execute a Remote Command
4104	Execute a Remote Command
4104	Execute a Remote Command
4104	Execute a Remote Command
4104	Execute a Remote Command

3. Manipulação de Dados com Get-WinEvent (PowerShell)

O uso de `FilterHashtable` é a maneira mais eficiente de consultar grandes volumes de dados no SIEM local.

Questões Estratégicas para Registro

Identificação de Provedores: Ao listar os provedores com Get-WinEvent

-ListProvider *PowerShell*, qual o nome do terceiro provedor que aparece na lista?

```
PS C:\Users\Administrator> Get-WinEvent -ListProvider *PowerShell*

Name       : PowerShell
LogLinks    : {Windows PowerShell}
Opcodes     : {}
Tasks       : {Engine Health
               , Command Health
               , Provider Health
               , Engine Lifecycle
               ...}

Name       : Microsoft-Windows-PowerShell
LogLinks    : {Microsoft-Windows-PowerShell/Operational, Microsoft-Windows-PowerShell/Analytic,
               Microsoft-Windows-PowerShell/Debug, Microsoft-Windows-PowerShell/Admin}
Opcodes     : {win:Start, win:Stop, Open, Close...}
Tasks       : {CreateRunspace, ExecuteCommand, Serialization, Powershell-Console-Startup...}

Name       : Microsoft-Windows-PowerShell-DesiredStateConfiguration-FileDownloadManager
LogLinks    : {Microsoft-Windows-PowerShell-DesiredStateConfiguration-FileDownloadManager/Operational,
               Microsoft-Windows-PowerShell-DesiredStateConfiguration-FileDownloadManager/Analytic,
               Microsoft-Windows-PowerShell-DesiredStateConfiguration-FileDownloadManager/Debug}
Opcodes     : {}
Tasks       : {FileDownloadManagerDownload, FileDownloadManagerValidate}
```

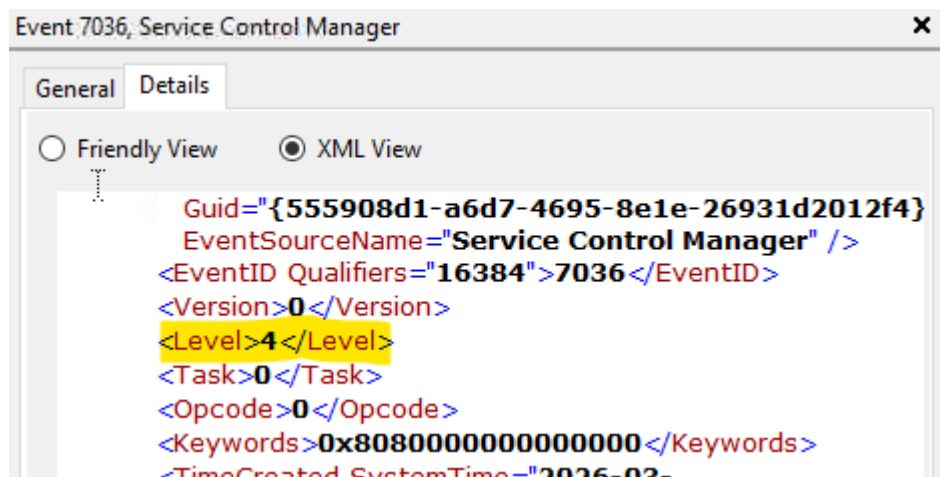
- **Controle de Saída:** Qual parâmetro do Get-WinEvent é utilizado para especificar o número exato de eventos a serem exibidos (ex: os últimos 10)?

-MaxEvents

Ex.: `Get-WinEvent -Path 'C:\Test\PowerShellCore Operational.evtx'`

`-MaxEvents 10`

- **Filtragem por Nível:** Ao usar a tabela hash para filtrar por nível (Level), qual o valor numérico que representa o nível **Informational**?



4. Filtragem Avançada com Consultas XPath

O XPath permite realizar buscas complexas dentro da estrutura XML dos eventos, acessando campos que filtros comuns não alcançam.

Questões Estratégicas para Registro

- **Investigação de Usuários (EventData):** Utilizando XPath, como estruturar uma consulta para encontrar um usuário específico (ex: "Sam") associado ao **Event ID 4720** (Criação de Usuário)?
Query: `Get-WinEvent -LogName Security -FilterXPath '*/EventData/Data[@Name="TargetUserName"]="Sam" and */System/EventID=4720'`
- **Análise de Timestamp Específico:** Qual a consulta XPath para localizar um evento do provedor "WLMS" ocorrido exatamente no SystemTime 2020-12-15T01:09:08.940277500Z?
`Get-WinEvent -LogName Application -FilterXPath '*/System/Provider[@Name="WLMS"] and */System/TimeCreated[@SystemTime="2020-12-15T01:09:08.940277500Z"]'`
- **Correlação de Eventos de Segurança:** No caso do usuário "Sam", qual o horário exato (MM/DD/AAAA H:MM:SS) em que o **Event ID 4724** (Tentativa de redefinição de senha) foi registrado?

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> Get-WinEvent -LogName Security -FilterXPath '*/EventData/Data[@Name="TargetUserName"]="Sam" and */System/EventID=4720'
```

TimeCreated	Id	Level	DisplayName	Message
12/17/2020 1:57:14 PM	4720	Information		A user account was created....
12/17/2020 1:56:58 PM	4720	Information		A user account was created....

Esta seção é uma das mais importantes para o seu portfólio, pois demonstra que você não apenas sabe usar as ferramentas, mas sabe **o que procurar** (Threat Intelligence aplicada).

Aqui está a documentação estruturada para o seu Docs, focada em **Monitoramento Estratégico e Mapeamento de Ameaças**.

Monitoramento e Auditoria de Eventos Críticos

1. Fundamentos de Monitoramento

O monitoramento eficaz de endpoints depende do conhecimento prévio de quais Event IDs representam comportamentos suspeitos. Este relatório consolida as melhores práticas baseadas em frameworks como **MITRE ATT&CK** e guias de endurecimento da **NSA** e **Microsoft**.

2. Matriz de Eventos Críticos para Auditoria

A tabela abaixo descreve eventos essenciais que devem ser monitorados para identificar movimentação lateral, persistência e evasão de defesa.

Categoria	Event ID	Descrição da Atividade	Fonte do Log
Persistência	7045	Novo serviço instalado no sistema.	System
Evasão	2006 / 2033	Regra de firewall do host excluída.	Security / Firewall
Manipulação	4720	Criação de uma conta de usuário.	Security
Manipulação	T1098	Manipulação de contas (MITRE ATT&CK).	Security
Execução	4104	Execução de script PowerShell (Script Block Logging).	PowerShell/Operational
Processos	4688	Criação de novo processo com linha de comando.	Security

3. Configurações de Visibilidade (Auditoria Avançada)

Muitos eventos críticos não são gerados por padrão. Para uma investigação completa, as seguintes políticas de grupo (GPO) devem ser habilitadas:

3.1 PowerShell Script Block Logging

- **Caminho:** Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows PowerShell
- **Importância:** Permite visualizar o conteúdo real de scripts executados, mesmo que estejam ofuscados ou codificados em Base64.
- **Print Sugerido:** Captura da tela do Editor de Política de Grupo Local com esta opção habilitada.

3.2 Auditoria de Criação de Processos (Event ID 4688)

- **Caminho:** Computer Configuration > Administrative Templates > System > Audit Process Creation
- **Recurso Extra:** Habilitar "Include command line in process creation events".
- **Importância:** Fornece o comando exato utilizado pelo invasor (ex: net user /add), essencial para forense digital.

- **Print Sugerido:** Terminal executando um comando simples e o respectivo Event ID 4688 detalhado no Visualizador de Eventos, mostrando o campo "Process Command Line".

4. Referências de Inteligência

A detecção proativa baseia-se em repositórios de conhecimento atualizados:

- **MITRE ATT&CK:** Mapeamento de táticas e técnicas de adversários reais.
- **Windows Security Monitoring (Microsoft):** Lista de mais de 700 páginas com eventos recomendados para auditoria em Windows 10 e Server.
- **NSA Event Log Monitoring:** Guia para identificação de adversários através de correlação de logs.

5. Conclusão

Saber "o que procurar" transforma logs brutos em inteligência acionável. A configuração correta das políticas de auditoria é o diferencial entre detectar uma intrusão em tempo real ou perder o rastro do adversário devido à falta de evidências na linha de comando ou scripts executados em memória.

Análise de Artefatos Externos (merged.evtx)

1. Escopo da Investigação

Este documento detalha a análise do arquivo de logs consolidado **merged.evtx**. O objetivo é identificar ataques de downgrade, limpeza de rastros, execução de payloads de malware (Emotet) e atividades suspeitas de usuários internos.

2. Cenários Investigados e Respostas Estratégicas

Cenário 1: Ataque de Downgrade do PowerShell

Para evitar detecções modernas (como o Script Block Logging da v5), atacantes tentam forçar o uso de versões antigas do PowerShell (v2).

ID de Evento Detectado: 400 (Engine Lifecycle - Engine State is changed do PowerShell clássico).

Timestamp do Ataque: 12/18/2020 7:50:33 AM

- **ID do Processo de Execução (PID): 6620**

```
ScriptBlock ID: fdd51159-9602-40cb-839d-c31039ebbc3a
Path:
Id : 4104
Version : 1
Qualifiers :
Level : 5
Task : 2
Opcode : 15
Keywords : 0
RecordId : 683
ProviderName : Microsoft-Windows-PowerShell
ProviderId : a0c1853b-5c40-4b15-8766-3cf1c58f985a
LogName : Microsoft-Windows-PowerShell/Operational
ProcessId : 6620
ThreadId : 6340
UserId : S-1-5-21-2895499743-3664716236-3399808827-1001
TimeCreated : 8/25/2020 10:09:28 PM
ActivityId : ccad9034-7b61-0001-83cf-adcc617bd601
RelatedActivityId :
```

Cenário 4: Ameaça Interna - Enumeração de Privilégios

Investigação de execução atípica do utilitário `net1.exe` para listar administradores locais.

- **ID de Segurança (SID) do Grupo:** S-1-5-32-544 (SID padrão para o grupo de Administradores nativo).
- **ID do Evento de Execução:** 4799 (foi enumerada uma associação a um grupo local com segurança habilitada.)

```
Group:
Security ID: S-1-5-32-544
Group Name: Administrators
Group Domain: Builtin
```

- comando: `Get-WinEvent -Path .\merged.evtx -FilterXPath '*/System/EventID=4799' -MaxEvents 2 | fl -property *`

3. Metodologia de Análise Aplicada

Para obter estes resultados, foram utilizadas as seguintes técnicas:

1. **Filtragem XPath:** Para localizar strings específicas dentro do `EventData`.
2. **Correlação de Tempo:** Alinhamento dos logs de diferentes provedores para reconstruir a linha do tempo do incidente.
3. **Identificação de SID:** Tradução de identificadores de segurança para nomes de grupos conhecidos do Windows.